Inteligência Hídrica na Era Digital: O Papel das TIC e dos Sistemas de Apoio à Decisão na Governança de Recursos Hídricos

Carla Fabiana Mont-Morency Rosado Vieira [1]
Sosthenis de Lima Timoteo [2]
Ana Christine de Araújo Campos Koelfa[3]

Resumo

A gestão dos recursos hídricos exige dos órgãos gestores e dos comitês de bacias a capacidade de processar grandes volumes de informação em tempo hábil, em um contexto de rápida obsolescência dos dados empíricos e de complexidade do ciclo hidrológico. Este artigo apresenta um framework conceitual de apoio à decisão em quatro fases (alinhamento regulatório, ingestão de dados por Internet das Coisas, camada analítica com modelos físicos e inteligência artificial, e governança com proteção de Tecnologia Operacional segundo o NIST SP 800-82r3), representado em um quadro e em um diagrama de fluxo que explicita a integração entre as fases. O estudo é aplicado, descritivo-exploratório e qualitativo, e baseia-se na sistematização conceitual e na modelagem do fluxo de processos. O artigo descreve o contraste entre a automação de barramentos costeiros, com o Marina Barrage (Singapura) como exemplo, e a transferência de água do interior para a Região Metropolitana de Fortaleza, e descreve a cadeia de outorga cearense (monitoramento, cálculo da vazão regularizada, homologação do teto outorgável pelo CONERH e Sistema Outorga Online) como exemplo de articulação entre dados, modelagem e regulação. Sustenta-se, como tese a ser validada empiricamente em estudos futuros, que a transformação digital na gestão da água depende da solidez da governança institucional e da integração segura entre dados, processos e decisões.

Palavras-chave: Gestão de Recursos Hídricos. Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Internet das Coisas (IoT). Sistemas de Apoio à Decisão (SAD). Governança Regulatória.

Abstract

Water resources management requires management bodies and basin committees to process large volumes of information in a timely manner, in a context of rapid obsolescence of empirical data and a complex hydrological cycle. This paper presents a conceptual decision support framework in four phases (regulatory alignment, Internet of Things data ingestion, an analytical layer combining physical models and artificial intelligence, and governance with Operational Technology protection according to NIST SP 800-82r3), represented in a table and in a flow diagram that makes the integration between phases explicit. The study is applied, descriptive-exploratory and qualitative, and is based on conceptual systematization and process-flow

[1]Engenheira Civil pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Analista em Gestão dos Recursos Hídricos da Cogerh. carla.montmorency@cogerh.com.br
[2]Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Analista em Gestão dos Recursos Hídricos da Cogerh. sosthenis.lima@cogerh.com.br
[3]Geógrafa pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Analista em Gestão dos Recursos Hídricos da Cogerh. ana.araujo@cogerh.com.br

modeling. The paper describes the contrast between coastal barrage automation, taking Singapore's Marina Barrage as an example, and the transfer of water from the interior to the Metropolitan Region of Fortaleza, and describes the water allocation chain of Ceará (monitoring, calculation of regularized flow, approval of the allocation ceiling by CONERH, and the Online Water Permit System) as an example of the articulation between data, modeling and regulation. It is argued, as a thesis to be empirically validated in future studies, that digital transformation in water management depends on the robustness of institutional governance and on the secure integration of data, processes and decisions.

Keywords: Water Resources Management. Information and Communication Technologies (ICT). Internet of Things (IoT). Decision Support Systems (DSS). Regulatory Governance.

1 INTRODUÇÃO

A gestão sustentável dos recursos hídricos constitui um dos maiores desafios contemporâneos para a administração pública e para a segurança socioeconômica, especialmente em territórios caracterizados pela escassez estrutural e pela expressiva variabilidade climática, a exemplo do estado do Ceará. A complexidade inerente ao ciclo hidrológico e à multiplicidade de usos da água, que engloba o abastecimento humano, a irrigação, os polos industriais e a preservação dos ecossistemas aquáticos, exige dos órgãos gestores, comitês de bacias e instâncias de controle a capacidade de processar grandes volumes de informações em tempo hábil para subsidiar decisões críticas de alocação, monitoramento e regulação.

Historicamente, os sistemas de suporte à decisão na administração de recursos hídricos basearam-se em abordagens fragmentadas e modelos determinísticos estáticos, cuja eficácia restringe-se frequentemente pela lentidão no processamento, pela rápida obsolescência dos dados empíricos coletados de forma manual e pela dissociação entre a infraestrutura de campo e a controladoria financeira. Diante desse cenário, a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), consubstanciadas na Internet das Coisas (IoT), em redes de telemetria em tempo real, em plataformas integradas de Big Data, em modelos avançados de inteligência artificial e em arquiteturas de Gêmeos Digitais (Digital Twins), oferece um potencial transformador para a arquitetura de governança hídrica.

Contudo, a literatura especializada e a prática institucional apontam que a mera adoção isolada de tecnologias não assegura o sucesso gerencial. É imperativo o desenvolvimento de uma compreensão sistêmica e estruturada que articule a infraestrutura de campo, o ciclo da informação, a modelagem preditiva, a cibersegurança em Tecnologia Operacional (OT) e os arranjos regulatórios institucionais. Ademais, a comparação entre diferentes modelos territoriais revela que os desafios tecnológicos variam drasticamente: enquanto metrópoles insulares densamente urbanizadas dependem de barramentos costeiros automatizados na foz de rios para controle de cheias e estocagem urbana, regiões semiáridas exigem complexas redes de macroinfraestrutura, transferência de água do interior para grandes centros metropolitanos e rigoroso controle institucional de outorgas.

Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma arquitetura de processos e um framework conceitual de apoio à decisão, demonstrando como as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) transformam dados hidrológicos brutos em informações confiáveis, custos controlados e decisões estratégicas que aprimoram a gestão dos recursos hídricos, tomando como referência as dinâmicas operacionais do estado do Ceará e contrastando-as com referências internacionais de automação hídrica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste artigo fundamenta-se na articulação entre a teoria de Sistemas de Informação (SI), a controladoria pública, a engenharia de recursos hídricos e a segurança cibernética industrial. A literatura demonstra que a eficácia da gestão pública depende diretamente da capacidade de converter dados operacionais em inteligência acionável.

2.1 Do dado à decisão: o ciclo da informação e a integração institucional

A gestão moderna de recursos hídricos assenta-se na compreensão de que a informação de qualidade é o insumo básico para o planejamento e a operação. O percurso informacional obedece a um ciclo contínuo estruturado em etapas interdependentes: coleta, transmissão, armazenamento, análise e uso. Cada elo desse ciclo determina a utilidade do resultado final.

A coleta de dados em campo, tradicionalmente baseada em leituras manuais esporádicas, evoluiu para redes hidrometeorológicas automáticas sustentadas por sensores da Internet das Coisas (IoT) e sistemas de telemetria em tempo real. Contudo, conectar equipamentos exige, simultaneamente, conectar equipes e padronizar responsabilidades institucionais. A integração efetiva demanda compatibilidade técnica (protocolos de comunicação, metadados padronizados, horários de atualização) e clareza nos papéis organizacionais (quem mede, quem valida, quem recebe alertas e quem possui autoridade para agir).

2.2 Funções de suporte à decisão e controladoria pública

No âmbito dos Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), a literatura classifica a atuação das TIC em três funções complementares e essenciais:

- a) Monitoramento: focado em responder "o que está acontecendo?", acompanha as condições observadas em tempo real (níveis de reservatórios, vazões e parâmetros de qualidade).
- b) Previsão: voltada a responder "o que pode acontecer?", utiliza séries históricas, modelos matemáticos e hipóteses para estimar a evolução futura do armazenamento sob diferentes cenários climáticos, comunicando explicitamente suas faixas de incerteza.
- c) Apoio à Decisão: direcionada a responder "o que fazer?", compara alternativas e consequências operacionais, incorporando critérios técnicos, econômicos, ambientais e institucionais.

Sob a perspectiva da controladoria, a informação hídrica ganha relevância econômica quando relaciona o desempenho físico e o custo operacional, a exemplo do cálculo de indicadores de consumo específico de energia por volume bombeado em estações elevatórias (kWh/m^3), permitindo à gestão pública avaliar alternativas de eficiência energética, justificar investimentos e prestar contas à sociedade.

2.3 Computação avançada, modelagem física e inteligência artificial

O avanço dos sistemas computacionais gerou uma reconfiguração nos paradigmas de modelagem hidrometeorológica. Historicamente, a previsão de vazões e eventos extremos baseou-se em modelos determinísticos físicos (como o HEC-RAS e o ECMWF IFS), fundamentados na resolução de equações diferenciais que descrevem a dinâmica dos fluidos e a conservação de massa e energia.

Em paralelo, emergem emuladores baseados em Aprendizado de Máquina (Machine Learning), representados por arquiteturas globais de inteligência artificial (tais como GraphCast, Pangu-Weather, GenCast, AIFS e NeuralGCM). Estes modelos orientados a dados demonstram expressiva acurácia preditiva, acompanhada de ganho exponencial na velocidade de processamento e redução drástica do consumo computacional e energético. Destaca-se a complementaridade entre as abordagens: a inteligência artificial não substitui a modelagem física, mas depende intrinsecamente dos dados históricos assimilados e das condições iniciais geradas pelos modelos físicos para o seu treinamento e operação consistente.

2.4 Gêmeos digitais e cibersegurança em Tecnologia Operacional (OT)

A convergência entre a engenharia de infraestrutura e a tecnologia da informação exige a inclusão da segurança cibernética na gestão de ativos críticos hídricos. A adoção de Gêmeos Digitais (Digital Twins) possibilita a representação virtual e bidirecional de estruturas físicas, como barragens, canais e estações elevatórias,, permitindo a simulação preditiva de cenários operacionais complexos sem colocar em risco a operação real.

Entretanto, a expansão da conectividade em ambientes digitais expõe a Tecnologia Operacional (OT) a vulnerabilidades cibernéticas crescentes. À luz das diretrizes internacionais de cibersegurança industrial (como o padrão NIST SP 800-82r3), torna-se imperativo diferir as prioridades estratégicas da TI tradicional (pautada na confidencialidade dos dados) das prioridades de OT, cuja centralidade reside na disponibilidade contínua dos serviços e na integridade física e humana. A proteção de infraestruturas hídricas requer a implementação de arquiteturas de defesa em profundidade e a segmentação rígida de redes baseada no Modelo Purdue/ISA-95, empregando zonas de segurança, zonas desmilitarizadas (DMZs) industriais, firewalls especializados e dispositivos de transmissão unidirecional (data diodes).

3 METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem metodológica de natureza aplicada, com caráter descritivo-exploratório e base analítico-qualitativa. O delineamento da pesquisa fundamenta-se na sistematização conceitual, na modelagem de fluxos de processos, na análise documental de relatórios técnicos institucionais e na exploração dos resultados emanados do seminário acadêmico apresentado pelos autores na disciplina de Gestão da Tecnologia da Informação - MPAC/UFC (2026).

Para contornar a rápida volatilidade temporal e a obsolescência de dados empíricos associada às tecnologias de TI/OT, a investigação concentra-se na arquitetura de processos, na lógica de integração informacional e nos mecanismos de governança do fluxo decisório. A proposta se apoia na coerência estrutural do framework conceitual desenvolvido, cuja validação empírica fica para estudos futuros. O framework é estruturado em quatro fases encadeadas, conforme detalhado no Quadro 1.

Quadro 1, Arquitetura de Fluxo Informacional e Fases do Framework de Apoio à Decisão (SAD)

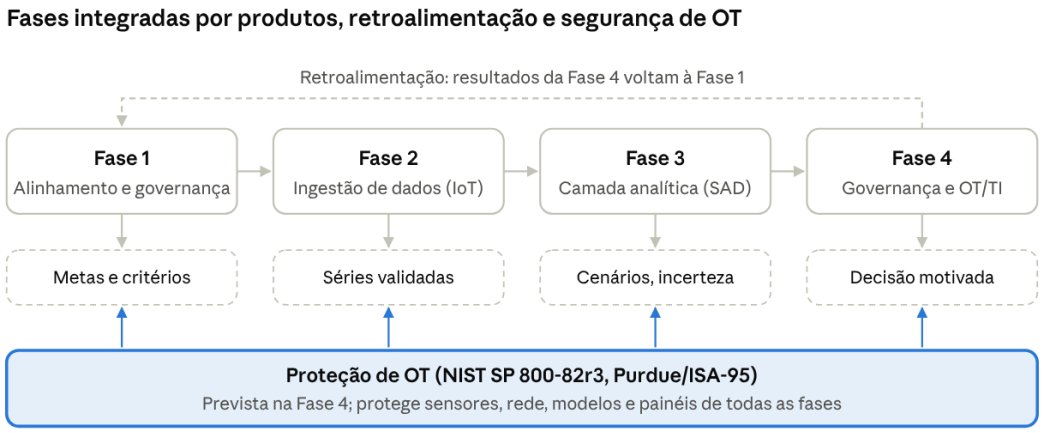
Fase do Framework	Componentes Tecnológicos (TIC)	Processo Operacional / Transformação	Objetivo Estratégico
Fase 1: Alinhamento e Governança	Diretrizes normativas e bases regulatórias (CONERH / outorgas).	Mapeamento de metas institucionais e critérios de segurança hídrica.	Estabelecer a base jurídica e de planejamento da alocação de água.
Fase 2: Ingestão de Dados (IoT)	Redes hidrometeorológicas automáticas, sensores IoT e telemetria em tempo real.	Captura contínua de variáveis (vazão, nível, precipitação) e higienização de gaps e outliers.	Garantir a integridade, rastreabilidade e tempestividade das séries temporais.
Fase 3: Camada Analítica (SAD)	Modelos físicos tradicionais (HEC-RAS) combinados com emuladores de IA (Machine Learning).	Simulação preditiva ex ante e cálculo dinâmico do teto outorgável sob cenários extremos.	Antecipar crises hídricas (secas e cheias) com alta acurácia e menor latência.

Fase do Framework	Componentes Tecnológicos (TIC)	Processo Operacional / Transformação	Objetivo Estratégico
Fase 4: Governança e OT/TI	Painéis gerenciais (dashboards), Gêmeos Digitais (Digital Twins) e segmentação Purdue/ISA-95 (NIST SP 800-82r3).	Visualização executiva para a alta gestão e blindagem da infraestrutura de Tecnologia Operacional.	Proteger ativos críticos contra ciberataques e assegurar a transparência decisória.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A Figura 1 representa o framework do Quadro 1 como fluxo. Cada fase entrega um produto à fase seguinte (metas e critérios, séries validadas, cenários com incerteza e decisão motivada), os resultados da Fase 4 retornam à Fase 1 e a proteção de OT, prevista na Fase 4, é representada como camada que alcança as demais fases, porque os ativos protegidos (sensores, rede, modelos e painéis) pertencem a todas elas.

Figura 1 – Fluxo do framework de apoio à decisão em quatro fases



Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Caixas tracejadas indicam o produto de cada fase.

3.1 Prototipagem e Simulação Computacional: O "Ciclo da Inteligência Hídrica"

Como recurso metodológico complementar de caráter demonstrativo e educativo, os fluxos informacionais descritos no framework de quatro fases foram traduzidos em um ambiente de simulação computacional interativa, denominado Ciclo da Inteligência Hídrica (disponibilizado na forma de painel dinâmico em arquivo web, cujos detalhes de acesso e repositório constam na Seção 6).

Utilizando dados emulados e estruturados com base nos fluxos teóricos propostos, a ferramenta simula visualmente a interoperabilidade e a retroalimentação entre as etapas de

governança (Fase 1), ingestão IoT (Fase 2), camada analítica SAD (Fase 3) e blindagem de Tecnologia Operacional (Fase 4). O painel dinâmico permite testar comportamentos sob diferentes cenários operacionais, como operação normal, seca severa, cheias ou alertas de segurança, servindo como um artefato prático para ilustrar a aplicabilidade dinâmica do modelo conceitual e apoiar a validação pedagógica do fluxo decisório.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O framework de quatro fases serviu de estrutura para organizar a discussão em torno da eficiência operacional, da previsibilidade regulatória e da robustez na governança de dados hídricos.

4.1 Panorama comparativo internacional e regional: Barramentos Costeiros vs. Logística de Interior

A análise comparativa sugere que diferentes contextos geográficos moldam o emprego das TIC e das infraestruturas:

- O Modelo de Singapura e Barramentos Costeiros: Em contextos insulares e urbanos, exemplificados pelo projeto do Marina Barrage, a automação concentra-se na foz de rios e bacias costeiras. Sensores em tempo real e sistemas supervisórios acionam automaticamente comportas e bombas gigantes para controlar cheias mareográficas e estocar água doce no coração da cidade, integrando fontes locais, dessalinização e reúso (NEWater).
- O Modelo do Ceará e a Transferência Interior-Metrópole: Por sua vez, no semiárido cearense, a segurança hídrica exige uma lógica logística inversa e de grande escala territorial. A água é armazenada em vastos reservatórios no interior (como o Açude Castanhão) e transportada por longas distâncias através de eixos de transposição e adutoras para suprir a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Enquanto a tecnologia em Singapura gerencia o escoamento urbano imediato na foz, no Ceará o esforço tecnológico e analítico foca-se na macrotransmissão, na telemetria de bacias e na sustentação de centros integrados de controle operacional (CECOP) e portais hidrológicos (COGERH/FUNCEME) que unificam supervisórios SCADA e aplicativos de campo.

O Quadro 2 sintetiza o contraste entre os dois modelos.

Quadro 2, Contraste entre o barramento costeiro (Singapura) e a transferência interior-metrópole (Ceará)

Dimensão	Singapura (Marina Barrage)	Ceará (do interior para a RMF)
Contexto territorial	Metrópole insular, densamente urbanizada	Região semiárida, com reservatórios distantes da metrópole

Dimensão	Singapura (Marina Barrage)	Ceará (do interior para a RMF)
Infraestrutura-chave	Barramento costeiro na foz de rios e bacias	Grandes reservatórios no interior (ex.: Açude Castanhão), eixos de transposição e adutoras
Papel da TIC	Sensores em tempo real e supervisórios acionam comportas e bombas; foco no escoamento urbano imediato na foz	Telemetria de bacias, CECOP e portais hidrológicos (COGERH/FUNCEME) que unificam supervisórios SCADA e aplicativos de campo
Desafio principal	Controlar cheias mareográficas e estocar água doce no centro da cidade	Transportar água por longas distâncias até a RMF e controlar institucionalmente as outorgas
Fontes de água	Locais, dessalinização e reúso (NEWater)	Água armazenada no interior e transferida por eixos e adutoras

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na seção 4.1.

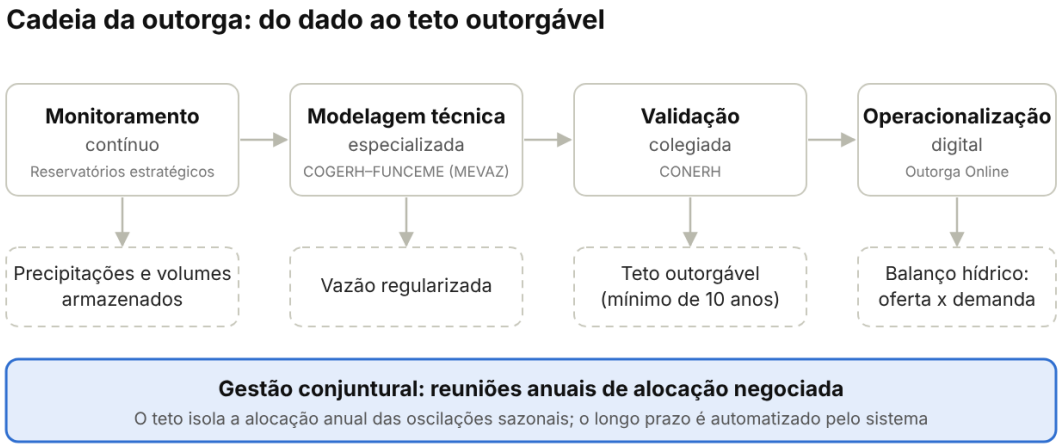
4.2 Do conhecimento hidrológico ao teto outorgável e ao Sistema Outorga Online

Um exemplo expressivo da articulação entre TIC, modelagem hidrológica e regulação no Ceará é a transição do conhecimento técnico para a segurança jurídica da outorga:

1. Monitoramento contínuo: Coleta automatizada de precipitações e volumes armazenados em reservatórios estratégicos.
2. Modelagem técnica especializada: Cálculo da vazão regularizada realizado pelo grupo técnico interinstitucional COGERH-FUNCEME (conhecido como MEVAZ).
3. Validação colegiada: Homologação oficial dos parâmetros estruturais pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), estabelecendo um teto outorgável com vigência de longo prazo (mínimo de 10 anos), o que isola a alocação anual de água das oscilações sazonais de curto prazo.
4. Operacionalização digital: Plataformas unificadas (Sistema Outorga Online) que automatizam o balanço hídrico entre a oferta outorgável e a demanda dos usuários. A gestão de longo prazo é automatizada via sistema, enquanto o gerenciamento conjuntural permanece a cargo das reuniões anuais de alocação negociada.

A Figura 2 resume essa cadeia, do monitoramento ao Sistema Outorga Online.

Figura 2 – Cadeia da outorga cearense, do dado ao teto outorgável



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na descrição da seção 4.2.

4.3 Governança corporativa, painéis gerenciais e segurança em OT

No tocante à entrega de valor para a alta gestão e instâncias colegiadas, o framework prevê:

1. Visualização Gerencial e Controladoria: A consolidação de informações em dashboards, Gêmeos Digitais (Digital Twins) e indicadores de custo energético por volume bombeado (kWh/m³) tende a viabilizar uma leitura sistêmica, econômica e transparente do estado operacional dos ativos.
2. Mitigação de Riscos Cibernéticos: A adoção da segmentação de rede baseada no Modelo Purdue/ISA-95 e nas diretrizes do NIST SP 800-82r3 é recomendada para proteger a Tecnologia Operacional (OT), com o objetivo de preservar a disponibilidade contínua dos serviços críticos sem comprometer a agilidade gerencial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve por objetivo investigar a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na governança e na gestão integrada de recursos hídricos. A investigação argumenta que a tecnologia cumpre seu propósito fundamental quando atua como elo indissociável entre a medição rigorosa em campo e a tomada de decisão responsável.

A pesquisa sugere que a adoção de um framework estruturado em quatro fases (alinhamento estratégico, ingestão e higienização via IoT, modelagem analítica com IA, e governança corporativa com segurança em OT) tende a conferir resiliência metodológica, segurança jurídica e eficiência gerencial a ecossistemas hídricos vulneráveis à escassez, tanto em modelos que priorizam barramentos costeiros automatizados quanto nos que dependem da intrincada logística de transposição de águas do interior, hipótese que ainda requer validação empírica.

Como limitações, aponta-se a dependência de infraestruturas de telecomunicação estáveis nas redes de campo e a necessidade de calibração contínua dos modelos preditivos frente às mudanças climáticas. Para pesquisas futuras, sugere-se a automação completa do framework em ambientes de alta performance e sua validação empírica em comitês de bacias de diferentes complexidades regulatórias.

6 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS E MATERIAIS SUPLEMENTARES

O modelo conceitual e as diretrizes arquiteturais apresentadas neste estudo fundamentam-se em dados hidrológicos públicos e em diretrizes institucionais citadas ao longo do texto. A simulação computacional interativa do framework, intitulada Ciclo da Inteligência Hídrica (dashboard_ciclo.html), encontra-se disponível para acesso público e consulta educacional no repositório de dados associado, acessível por meio do DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23512968 e/ou diretamente, em versão interativa, por meio do link: https://appcomai.github.io/inteligencia-hidrica-tic/.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Benefícios do uso de tecnologia de informação para o desempenho empresarial. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 42, n. 2, p. 275-302, mar./abr. 2008.

LIU, Zhewei et al. Artificial intelligence for flood risk management: A comprehensive state-of-the-art review and future directions. International Journal of Disaster Risk Reduction, v. 117, p. 105110, 2025.

PICOURLAT, Fanny et al. Sistema de suporte à decisão AquaVar para gestão de recursos hídricos: Lições aprendidas nos primeiros cinco anos de operação. River Research and Applications, 2025.

PINHEIRO, Marcus Vinícius Chiulle et al. Sistemas de apoio à decisão e gestão de recursos hídricos: proposta de um modelo conceitual. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 29, e-42254, 2024.

SILVA, Maria Luiza Ramos da; FALSARELLA, Orandi Mina; MARIOSA, Duarcides Ferreira. O processo de decisão na gestão de recursos hídricos: a contribuição da Internet das Coisas (IoT) e Big Data. Risus - Journal on Innovation and Sustainability, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 45-58, abr./jun. 2022.